ĐỀ THI THỬ ISTQB FOUNDATION LEVEL (CTFL) – ĐỀ 1

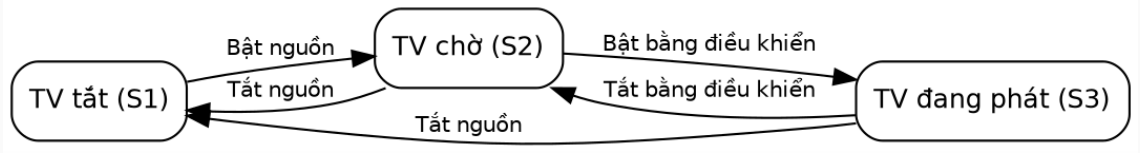
Bản dịch tiếng Việt. Thuật ngữ theo Đề cương CTFL v4.0.1 bản tiếng Việt của ISTQB; lần đầu xuất hiện trong mỗi câu có kèm tiếng Anh trong ngoặc. Nội dung hình (bảng, sơ đồ, đoạn văn) đã được dịch và vẽ lại bằng tiếng Việt. File gốc không có Câu 25. Đáp án theo file gốc; phần giải thích dưới mỗi câu được tóm lược lại, giải thích đầy đủ của tác giả Nhựt Võ xem trong file gốc (istqbbaodau.com).

Câu 1. Số đo nào sau đây HỮU ÍCH NHẤT để theo dõi trong quá trình thực thi kiểm thử (test execution)?

a) Tỷ lệ phần trăm test case đã được thực thi
b) Số lượng kiểm thử viên (tester) trung bình tham gia thực thi kiểm thử
c) Mức độ mã nguồn bao phủ các yêu cầu
d) Tỷ lệ phần trăm test case đã được tạo và rà soát (review)

Đáp án: a
Giải thích: Tỷ lệ test case đã thực thi phản ánh trực tiếp tiến độ thực thi; các số đo khác không đo việc thực thi.

Câu 2. Phát biểu nào sau đây về sơ đồ chuyển đổi trạng thái (state transition diagram) và bảng test case dưới đây là ĐÚNG?



Test case	1	2	3	4	5
Trạng thái bắt đầu	S1	S2	S2	S3	S3
Đầu vào	Bật nguồn	Tắt nguồn	Bật bằng điều khiển	Tắt bằng điều khiển	Tắt nguồn
Trạng thái cuối mong đợi	S2	S1	S3	S2	S1

a) Các test case đã cho phủ cả chuyển đổi trạng thái hợp lệ lẫn không hợp lệ trong sơ đồ
b) Các test case đã cho thể hiện tất cả các chuyển đổi trạng thái hợp lệ có thể có trong sơ đồ
c) Các test case đã cho thể hiện một số chuyển đổi trạng thái hợp lệ trong sơ đồ
d) Các test case đã cho thể hiện các cặp chuyển đổi trạng thái trong sơ đồ

Đáp án: b
Giải thích: Năm test case đi qua đủ năm chuyển đổi trạng thái hợp lệ trong sơ đồ, không có chuyển không hợp lệ.

Câu 3. Đâu là một đặc điểm của cách tiếp cận ước lượng kiểm thử dựa trên số đo (metrics-based approach)?

a) Ngân sách đã được dùng trong một dự án kiểm thử tương tự trước đó

b) Kinh nghiệm tổng hợp thu được qua phỏng vấn các quản lý kiểm thử (test manager)

c) Ước lượng công sức tự động hóa kiểm thử, được thống nhất trong nhóm kiểm thử

d) Giá trị trung bình của các tính toán thu thập từ bộ phận nghiệp vụ

Đáp án: a

Giải thích: Ước lượng dựa trên số đo dùng dữ liệu lịch sử của dự án tương tự; b và c là ước lượng dựa trên chuyên gia.

Câu 4. Phát biểu nào dưới đây mô tả tình huống phổ biến nhất của một sự cố (failure) được phát hiện trong kiểm thử hoặc khi vận hành thực tế?

a) Sản phẩm bị sập (crash) khi người dùng chọn một tùy chọn trong hộp thoại

b) Sai phiên bản của một file mã nguồn đã biên dịch bị đưa vào bản build

c) Thuật toán tính toán dùng sai biến đầu vào

d) Lập trình viên (developer) hiểu sai yêu cầu đối với thuật toán

Đáp án: a

Giải thích: Sự cố là hành vi sai quan sát được (sập ứng dụng); b, c là lỗi, d là sai sót của con người.

Câu 5. Phát biểu nào mô tả đúng sự khác biệt giữa kiểm thử (testing) và gỡ lỗi (debugging)?

a) Kiểm thử xác định nguồn gốc của lỗi (defect); gỡ lỗi phân tích lỗi và đề xuất hoạt động phòng ngừa

b) Kiểm thử động (dynamic testing) làm lộ ra các sự cố (failure) do lỗi gây ra; gỡ lỗi loại bỏ các lỗi — nguồn gốc của sự cố

c) Kiểm thử không loại bỏ lỗi (fault); gỡ lỗi loại bỏ các lỗi gây ra fault

d) Kiểm thử động ngăn chặn nguyên nhân gây sự cố; gỡ lỗi loại bỏ sự cố

Đáp án: b

Giải thích: Kiểm thử động làm lộ sự cố; gỡ lỗi tìm và sửa lỗi gây ra sự cố đó.

Câu 6. Kiểm thử dựa trên checklist (checklist-based testing) là gì?

a) Kỹ thuật kiểm thử trong đó các test case được suy ra từ hiểu biết của kiểm thử viên (tester) về các lỗi (fault) trong quá khứ hoặc kiến thức chung về sự cố (failure)

b) Kỹ thuật kiểm thử dựa trên việc phân tích đặc tả của một thành phần (component) hoặc hệ thống

c) Kỹ thuật kiểm thử dựa trên kinh nghiệm (experience-based), trong đó kiểm thử viên giàu kinh nghiệm dùng một danh sách các mục cần lưu ý, kiểm tra hoặc ghi nhớ, hoặc một bộ quy tắc/tiêu chí mà sản phẩm phải được xác minh theo

d) Cách tiếp cận trong đó kiểm thử viên thiết kế và thực thi kiểm thử một cách linh hoạt dựa trên kiến thức của mình, việc khám phá hạng mục kiểm thử (test item) và kết quả của các lần kiểm thử trước

Đáp án: c

Giải thích: Đúng định nghĩa kiểm thử dựa trên checklist; a là đoán lỗi, b là hộp đen, d là kiểm thử khám phá.

Câu 7. Ghép các sản phẩm kiểm thử (test work product) (1–4) với mô tả đúng (A–D).

1. Bộ test case (test suite)
2. Test case
3. Kịch bản kiểm thử (test script)
4. Thẻ kiểm thử (test charter)

A. Tập hợp các kịch bản kiểm thử được thực thi trong một lần chạy kiểm thử cụ thể
B. Tập hướng dẫn để thực thi một test case
C. Chứa kết quả mong đợi
D. Tài liệu hóa các hoạt động kiểm thử trong kiểm thử khám phá theo phiên (session-based exploratory testing)

a) 1A, 2C, 3B, 4D
b) 1D, 2B, 3A, 4C
c) 1A, 2C, 3D, 4B
d) 1D, 2C, 3B, 4A

Đáp án: a
Giải thích: Bộ test case là tập kịch bản cho một lần chạy (A); test case chứa kết quả mong đợi (C); kịch bản là hướng dẫn thực thi (B); thẻ kiểm thử dùng cho kiểm thử khám phá theo phiên (D).

Câu 8. Phát biểu nào mô tả TỐT NHẤT cách phân chia công việc giữa quản lý kiểm thử (test manager) và kiểm thử viên (tester)?

a) Quản lý kiểm thử lập kế hoạch hoạt động kiểm thử và chọn các chuẩn cần tuân theo, còn kiểm thử viên chọn công cụ và đặt hướng dẫn sử dụng công cụ
b) Quản lý kiểm thử lập kế hoạch, điều phối và kiểm soát các hoạt động kiểm thử, còn kiểm thử viên tự động hóa các test case
c) Quản lý kiểm thử lập kế hoạch, giám sát và kiểm soát các hoạt động kiểm thử, còn kiểm thử viên thiết kế test case và quyết định việc phát hành đối tượng kiểm thử (test object)
d) Quản lý kiểm thử lập kế hoạch, tổ chức kiểm thử và đặc tả test case, còn kiểm thử viên thực thi kiểm thử

Đáp án: b
Giải thích: Quản lý kiểm thử lập kế hoạch, điều phối, kiểm soát; kiểm thử viên thiết kế, thực thi, tự động hóa. Quyết định phát hành không phải việc của kiểm thử viên.

Câu 9. Cần tính tiền thưởng cho nhân viên. Tiền thưởng không được âm nhưng có thể bằng 0. Tiền thưởng dựa trên thâm niên: nhỏ hơn hoặc bằng 2 năm; trên 2 năm nhưng dưới 5 năm; từ 5 đến 10 năm (tính cả 10); trên 10 năm. Số test case tối thiểu để phủ tất cả các phân vùng tương đương (equivalence partition) hợp lệ cho việc tính thưởng là bao nhiêu?

a) 2
b) 3
c) 4
d) 5

Đáp án: c
Giải thích: Bốn phân vùng hợp lệ: ≤ 2 năm, trên 2 đến dưới 5, từ 5 đến 10, trên 10 — mỗi phân vùng một test case.

Câu 10. Đâu là định nghĩa TỐT NHẤT của mô hình phát triển tăng trưởng (incremental development model)?

a) Xác định yêu cầu, thiết kế phần mềm và kiểm thử được thực hiện theo từng giai đoạn, mỗi giai đoạn bổ sung thêm một phần của hệ thống

b) Một giai đoạn trong quy trình phát triển chỉ bắt đầu khi giai đoạn trước đã hoàn tất

c) Kiểm thử được xem là một giai đoạn riêng diễn ra sau khi phát triển đã hoàn tất

d) Kiểm thử được thêm vào phát triển như một phần tăng trưởng

Đáp án: a

Giải thích: Mô hình tăng trưởng xây hệ thống theo từng phần, mỗi giai đoạn bổ sung một phần mới.

Câu 11. Thông tin giá trị nào đã bị bỏ sót trong báo cáo lỗi (defect report) dưới đây?

Bạn đang kiểm thử phiên bản phần mềm mới của một máy pha cà phê. Máy pha được nhiều loại cà phê theo bốn nhóm tiêu chí: cỡ ly, đường, sữa và siro. Các tiêu chí như sau:
• Cỡ ly (nhỏ, vừa, lớn)
• Đường (không đường, 1, 2, 3, 4 đơn vị)
• Sữa (có hoặc không)
• Siro tạo hương (không siro, caramel, hạt phỉ, vani)

Bạn đang viết báo cáo lỗi (defect report) với thông tin sau:
• Tiêu đề: Nhiệt độ cà phê thấp
• Tóm tắt: Khi chọn cà phê có sữa, thời gian pha quá lâu và nhiệt độ đồ uống quá thấp (dưới 40 °C)
• Kết quả mong đợi: Nhiệt độ cà phê phải ở mức chuẩn (khoảng 75 °C)
• Mức độ rủi ro: Trung bình
• Độ ưu tiên: Bình thường

a) Kết quả kiểm thử thực tế

b) Trạng thái của lỗi

c) Định danh phiên bản phần mềm được kiểm thử

d) Ý tưởng cải tiến test case

Đáp án: c

Giải thích: Báo cáo trong hình không ghi phiên bản phần mềm; thiếu thông tin này thì không tái hiện được lỗi.

Câu 12. Một ứng dụng video có yêu cầu như dưới đây. Danh sách test case nào sau đây là kết quả của việc áp dụng kỹ thuật phân vùng tương đương (equivalence partitioning) cho yêu cầu này?

> Ứng dụng video có yêu cầu sau: Ứng dụng phải cho phép phát video ở các độ phân giải hiển thị:
> 1. 640x480
> 2. 1280x720
> 3. 1600x1200
> 4. 1920x1080

a) Xác minh ứng dụng phát được video ở kích thước hiển thị 1920x1080 (1 test case)
b) Xác minh ứng dụng phát được video ở kích thước 640x480 và 1920x1080 (2 test case)
c) Xác minh ứng dụng phát được video ở từng kích thước hiển thị trong yêu cầu (4 test case)
d) Xác minh ứng dụng phát được video ở một kích thước bất kỳ trong yêu cầu (1 test case)

Đáp án: c
Giải thích: Mỗi độ phân giải là một phân vùng riêng nên cần 4 test case.

Câu 13. Công cụ kiểm thử nào sau đây phù hợp với lập trình viên (developer) hơn là kiểm thử viên (tester)?

a) Công cụ quản lý yêu cầu (requirements management tool)
b) Công cụ quản lý cấu hình (configuration management tool)
c) Công cụ phân tích tĩnh (static analysis tool)
d) Công cụ kiểm thử hiệu năng (performance testing tool)

Đáp án: c
Giải thích: Phân tích tĩnh chạy trên mã nguồn, thường do lập trình viên dùng khi viết mã.

Câu 14. Phát biểu nào về mối quan hệ giữa độ bao phủ câu lệnh (statement coverage) và độ bao phủ quyết định (decision coverage) là ĐÚNG?

a) 100% độ bao phủ quyết định cũng bảo đảm 100% độ bao phủ câu lệnh
b) 100% độ bao phủ câu lệnh cũng bảo đảm 100% độ bao phủ quyết định
c) 50% độ bao phủ quyết định cũng bảo đảm 50% độ bao phủ câu lệnh
d) Độ bao phủ quyết định không bao giờ đạt được 100%

Đáp án: a
Giải thích: Độ bao phủ quyết định mạnh hơn: 100% quyết định kéo theo 100% câu lệnh, chiều ngược lại không đúng.

Câu 15. Danh sách nào chỉ gồm các tiêu chí kết thúc (exit criteria) điển hình của kiểm thử?

a) Số đo độ tin cậy, độ bao phủ (coverage) kiểm thử, tiến độ và tình trạng sửa lỗi (defect), rủi ro còn lại
b) Số đo độ tin cậy, độ bao phủ kiểm thử, mức độ độc lập của kiểm thử viên, độ hoàn thiện của sản phẩm
c) Số đo độ tin cậy, độ bao phủ kiểm thử, chi phí kiểm thử, sự sẵn sàng của môi trường kiểm thử, thời điểm ra thị trường, độ hoàn thiện của sản phẩm
d) Thời điểm ra thị trường, lỗi còn lại, trình độ của kiểm thử viên, sự sẵn có của use case kiểm thử được, độ bao phủ kiểm thử, chi phí kiểm thử

Đáp án: a
Giải thích: Tiêu chí kết thúc điển hình là độ tin cậy, độ bao phủ, tình trạng sửa lỗi, rủi ro còn lại.

Câu 16. Câu trả lời nào mô tả một khía cạnh kiểm thử (test condition)?

a) Một đặc điểm phân biệt của một thành phần (component) hoặc hệ thống

b) Một khía cạnh kiểm thử được của thành phần hoặc hệ thống, được xác định làm cơ sở cho kiểm thử

c) Mức độ mà sản phẩm phần mềm cung cấp các chức năng đáp ứng nhu cầu đã nêu và ngầm định khi được sử dụng trong các điều kiện xác định

d) Các test case được thiết kế để thực thi tổ hợp các điều kiện và các hành động phát sinh từ chúng

Đáp án: b

Giải thích: Khía cạnh kiểm thử là khía cạnh kiểm thử được, làm cơ sở cho kiểm thử.

Câu 17. Nhân viên công ty được thưởng nếu làm việc trên một năm VÀ đạt chỉ tiêu cá nhân đã thỏa thuận trước. Các dữ kiện này được thể hiện trong bảng quyết định (decision table) dưới đây. Test case nào sau đây thể hiện một tình huống có thể xảy ra trong thực tế nhưng bị thiếu trong bảng quyết định?

Mã kiểm thử		**T1**	**T2**	**T3**	**T4**
Điều kiện 1	Làm việc trên 1 năm?	CÓ	KHÔNG	KHÔNG	CÓ
Điều kiện 2	Đã thỏa thuận chỉ tiêu?	KHÔNG	KHÔNG	CÓ	CÓ
Điều kiện 3	Đã đạt chỉ tiêu?	KHÔNG	KHÔNG	CÓ	CÓ
Hành động	Trả thưởng	KHÔNG	KHÔNG	KHÔNG	CÓ

a) Điều kiện 1 = CÓ, Điều kiện 2 = KHÔNG, Điều kiện 3 = CÓ, Hành động = KHÔNG

b) Điều kiện 1 = CÓ, Điều kiện 2 = CÓ, Điều kiện 3 = KHÔNG, Hành động = CÓ

c) Điều kiện 1 = KHÔNG, Điều kiện 2 = CÓ, Điều kiện 3 = KHÔNG, Hành động = KHÔNG

d) Điều kiện 1 = KHÔNG, Điều kiện 2 = KHÔNG, Điều kiện 3 = CÓ, Hành động = KHÔNG

Đáp án: c

Giải thích: Tổ hợp KHÔNG–CÓ–KHÔNG (chưa đủ một năm, có chỉ tiêu, chưa đạt) có thể xảy ra nhưng chưa có cột nào trong bảng.

Câu 18. Điều nào sau đây nhiều khả năng là lợi ích của công cụ thực thi kiểm thử (test execution tool)?

a) Dễ dàng tạo test case hồi quy (regression test)

b) Dễ dàng quản lý phiên bản các tài sản kiểm thử (test asset)

c) Dễ dàng thiết kế test case cho kiểm thử bảo mật (security testing)

d) Dễ dàng chạy test case hồi quy

Đáp án: d

Giải thích: Công cụ thực thi giúp chạy lại kiểm thử hồi quy nhanh và lặp lại được; việc tạo test case vẫn tốn công.

Câu 19. Lựa chọn nào được xếp vào kỹ thuật kiểm thử hộp đen (black-box test technique)?

a) Kỹ thuật dựa trên phân tích kiến trúc

b) Kỹ thuật kiểm tra xem đối tượng kiểm thử (test object) hoạt động theo thiết kế chi tiết hay không

c) Kỹ thuật dựa trên hiểu biết về các lỗi (fault) trong quá khứ hoặc kiến thức chung về sự cố (failure)

d) Kỹ thuật dựa trên các yêu cầu chính thức (formal requirements)

Đáp án: d

Giải thích: Kỹ thuật hộp đen suy test case từ đặc tả, yêu cầu; a, b dựa trên cấu trúc, c dựa trên kinh nghiệm.

Câu 20. Phát biểu nào về kiểm thử tĩnh (static testing) là ĐÚNG NHẤT?

a) Kiểm thử tĩnh là cách rẻ để phát hiện và loại bỏ lỗi (defect)

b) Kiểm thử tĩnh làm cho kiểm thử động (dynamic testing) bớt thách thức hơn

c) Kiểm thử tĩnh giúp tìm ra các vấn đề lúc chạy (run-time) sớm trong vòng đời

d) Khi kiểm thử hệ thống an toàn trọng yếu (safety-critical), kiểm thử tĩnh ít giá trị hơn vì kiểm thử động tìm lỗi tốt hơn

Đáp án: a

Giải thích: Kiểm thử tĩnh tìm lỗi sớm khi chi phí sửa còn thấp; nó không tìm lỗi lúc chạy và rất có giá trị với hệ thống an toàn trọng yếu.

Câu 21. Loại rà soát (review) nào là lựa chọn tốt nhất khi rà soát phải tuân theo một quy trình chính thức dựa trên quy tắc và checklist?

a) Rà soát không chính thức (informal review)

b) Rà soát kỹ thuật (technical review)

c) Đánh giá chuyên sâu (inspection)

d) Rà soát có hướng dẫn (walkthrough)

Đáp án: c

Giải thích: Đánh giá chuyên sâu là loại rà soát chính thức nhất, dùng quy tắc và checklist.

Câu 22. Phát biểu nào sau đây là một mục tiêu hợp lệ của kiểm thử?

a) Kiểm thử nên bắt đầu càng muộn càng tốt để phát triển có đủ thời gian tạo ra sản phẩm tốt

b) Thẩm định (validate) xem đối tượng kiểm thử (test object) có hoạt động như người dùng và các bên liên quan mong đợi hay không

c) Chứng minh rằng mọi lỗi (defect) có thể có đều đã được xác định

d) Chứng minh rằng các lỗi còn lại sẽ không gây ra sự cố (failure) nào

Đáp án: b

Giải thích: Thẩm định là mục tiêu hợp lệ; kiểm thử không chứng minh được đã hết lỗi và nên bắt đầu sớm.

Câu 23. Hoạt động nào sau đây thuộc hoạt động chính "phân tích kiểm thử" (test analysis) trong quy trình kiểm thử?

a) Xác định hạ tầng và công cụ cần thiết

b) Tạo bộ test case (test suite) từ các kịch bản kiểm thử (test script)

c) Phân tích bài học kinh nghiệm để cải tiến quy trình

d) Đánh giá khả năng kiểm thử (testability) của cơ sở kiểm thử (test basis)

Đáp án: d

Giải thích: Đánh giá cơ sở kiểm thử thuộc phân tích kiểm thử; a thuộc thiết kế, b thuộc triển khai, c thuộc hoàn tất kiểm thử.

Câu 24. Điều nào sau đây KHÔNG nên là tác nhân kích hoạt kiểm thử bảo trì (maintenance testing)?

a) Quyết định kiểm thử khả năng bảo trì (maintainability) của phần mềm

b) Quyết định kiểm thử hệ thống sau khi di chuyển (migration) sang nền tảng vận hành mới

c) Quyết định kiểm thử xem dữ liệu đã lưu trữ có truy xuất lại được không

d) Quyết định kiểm thử sau các bản sửa nóng (hot fix)

Đáp án: a

Giải thích: Tác nhân bảo trì là sửa đổi, di chuyển nền tảng, loại bỏ hệ thống; kiểm thử khả năng bảo trì là một loại kiểm thử, không phải tác nhân.

Câu 26. Đâu là mô tả đúng về độ bao phủ câu lệnh (statement coverage)?

a) Số đo tỷ lệ phần trăm test case đã được thực thi

b) Số đo tỷ lệ phần trăm câu lệnh thực thi được trong mã nguồn đã được các test case thực thi

c) Số đo số lượng câu lệnh trong mã nguồn đã được thực thi bởi các test case đạt (passed)

d) Số đo cho xác nhận đúng/sai về việc mọi câu lệnh đã được phủ hay chưa

Đáp án: b

Giải thích: Đúng định nghĩa độ bao phủ câu lệnh.

Câu 27. Phát biểu sau nói về độ bao phủ quyết định (decision coverage): "Khi mã chỉ chứa một lệnh 'if' duy nhất, không có vòng lặp hay lệnh CASE, và việc thực thi nó không bị lồng trong test case, thì bất kỳ test case đơn lẻ nào ta chạy cũng cho 50% độ bao phủ quyết định." Nhận định nào đúng?

a) Phát biểu đúng. Bất kỳ test case đơn lẻ nào cũng cho 100% độ bao phủ câu lệnh (statement coverage) và do đó 50% độ bao phủ quyết định

b) Phát biểu đúng. Bất kỳ test case đơn lẻ nào cũng khiến kết quả của lệnh "if" là true hoặc false

c) Phát biểu sai. Một test case đơn lẻ trong trường hợp này chỉ bảo đảm được 25% độ bao phủ quyết định

d) Phát biểu sai. Phát biểu quá rộng; nó có thể đúng hoặc không, tùy phần mềm được kiểm thử

Đáp án: b

Giải thích: Lệnh if có 2 kết cục; một test case chỉ đi qua một kết cục nên được 50%.

Câu 28. Phát biểu nào sau đây là ĐÚNG?

a) Mục đích của kiểm thử hồi quy (regression testing) là kiểm tra bản sửa đã được thực hiện thành công, còn mục đích của kiểm thử xác nhận (confirmation testing) là xác nhận bản sửa không có tác dụng phụ

b) Mục đích của kiểm thử hồi quy là phát hiện tác dụng phụ ngoài ý muốn, còn mục đích của kiểm thử xác nhận là kiểm tra hệ thống còn hoạt động trong môi trường mới không

c) Mục đích của kiểm thử hồi quy là phát hiện tác dụng phụ ngoài ý muốn, còn mục đích của kiểm thử xác nhận là kiểm tra lỗi (defect) ban đầu đã được sửa

d) Mục đích của kiểm thử hồi quy là kiểm tra chức năng mới hoạt động, còn mục đích của kiểm thử xác nhận là kiểm tra lỗi ban đầu đã được sửa

Đáp án: c

Giải thích: Kiểm thử hồi quy tìm tác dụng phụ ngoài ý muốn; kiểm thử xác nhận kiểm tra lỗi gốc đã được sửa.

Câu 29. Kiểm thử khám phá (exploratory testing) phù hợp với tình huống nào sau đây?

a) Khi áp lực thời gian đòi hỏi tăng tốc thực thi các test case đã được đặc tả

b) Khi hệ thống được phát triển tăng trưởng và không có thẻ kiểm thử (test charter)

c) Khi có các kiểm thử viên (tester) đủ hiểu biết về các ứng dụng và công nghệ tương tự

d) Khi đã có sẵn hiểu biết về hệ thống và cần cung cấp bằng chứng rằng nó đã được kiểm thử kỹ lưỡng

Đáp án: c

Giải thích: Kiểm thử khám phá hiệu quả khi kiểm thử viên có kinh nghiệm với ứng dụng và công nghệ tương tự.

Câu 30. Điều nào sau đây KHÔNG có trong báo cáo tổng kết kiểm thử (test summary report)?

a) Định nghĩa tiêu chí đạt/không đạt (pass/fail criteria) và mục tiêu kiểm thử

b) Các sai lệch so với phương pháp tiếp cận kiểm thử (test approach)

c) Số đo tiến độ thực tế so với tiêu chí kết thúc (exit criteria)

d) Đánh giá chất lượng của đối tượng kiểm thử (test object)

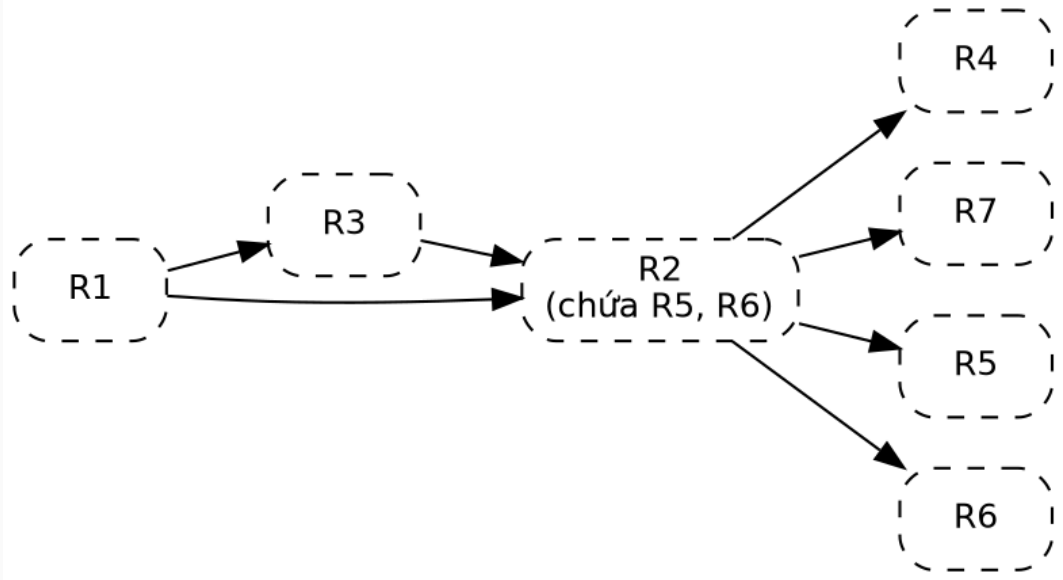
Đáp án: a

Giải thích: Tiêu chí đạt/không đạt và mục tiêu kiểm thử thuộc kế hoạch kiểm thử, không thuộc báo cáo tổng kết.

Câu 31. Là quản lý kiểm thử (test manager), bạn chịu trách nhiệm kiểm thử các yêu cầu dưới đây. Lựa chọn nào sắp xếp lịch thực thi kiểm thử (test execution schedule) theo sự phụ thuộc giữa các yêu cầu?

- R1 – Xử lý bất thường
- R2 – Đồng bộ hóa
- R3 – Phê duyệt
- R4 – Giải quyết vấn đề
- R5 – Dữ liệu tài chính
- R6 – Dữ liệu biểu đồ
- R7 – Thay đổi hồ sơ người dùng

Ký hiệu: phụ thuộc logic giữa các yêu cầu (A → B nghĩa là B phụ thuộc vào A):



a) R1; R3; R4; R7; R2; R5; R6

b) R1; R3; R2; R4; R7; R5; R6

c) R1; R3; R2; R5; R6; R4; R7

d) R1; R2; R5; R6; R3; R4; R7

Đáp án: c

Giải thích: R1 và R3 đi trước R2; R5, R6 nằm trong R2 nên theo ngay sau; R4, R7 phụ thuộc R2 nên xếp cuối.

Câu 32. Điều nào sau đây có thể ảnh hưởng và là một phần của việc lập kế hoạch kiểm thử (test planning) ban đầu?

a) Giới hạn ngân sách

b) Nhật ký kiểm thử (test log)

c) Tỷ lệ sự cố (failure rate)

d) Use case (use case)

Đáp án: a

Giải thích: Ngân sách là ràng buộc của lập kế hoạch; nhật ký kiểm thử và tỷ lệ sự cố chỉ có sau khi thực thi.

Câu 33. Bạn được mời tham gia một buổi rà soát dựa trên checklist (checklist-based review) như mô tả dưới đây. Phát biểu nào về buổi rà soát của bạn là đúng?

> Bạn được mời tham gia một buổi rà soát (review). Sản phẩm công việc (work product) được rà soát là bản mô tả quy trình tạo tài liệu nội bộ. Mục đích của bản mô tả là trình bày sự phân chia công việc giữa các vai trò trong quy trình sao cho ai cũng hiểu rõ.
>
> Đây là buổi rà soát dựa trên checklist (checklist-based review). Checklist cũng được gửi cho bạn, gồm các mục:
>
> i. Với mỗi hoạt động, người thực hiện có được xác định rõ không?
> ii. Với mỗi hoạt động, tiêu chí bắt đầu (entry criteria) có được định nghĩa rõ không?
> iii. Với mỗi hoạt động, tiêu chí kết thúc (exit criteria) có được định nghĩa rõ không?
> iv. Với mỗi hoạt động, các vai trò hỗ trợ và phạm vi công việc của họ có được định nghĩa rõ không?
>
> Dưới đây là trích đoạn sản phẩm cần rà soát, bạn dùng checklist trên để rà soát:
> *"Sau khi kiểm tra tài liệu khách hàng về độ đầy đủ và chính xác, kiến trúc sư phần mềm tạo đặc tả hệ thống. Khi hoàn thành đặc tả hệ thống, kiến trúc sư mời người kiểm thử (tester) và người xác minh (verifier) tham gia rà soát. Một checklist mô tả phạm vi rà soát. Mỗi người rà soát được mời tạo nhận xét rà soát — nếu cần — và kết thúc rà soát bằng một nhận xét chính thức 'đã rà soát xong'."*

a) Mục ii) của checklist bị vi phạm vì không rõ điều kiện nào phải thỏa để mời tham gia rà soát

b) Bạn nhận thấy ngoài người kiểm thử (tester) và người xác minh (verifier) thì người thẩm định (validator) cũng phải được mời. Vì mục này không có trong checklist của bạn nên bạn không ghi nhận xét tương ứng

c) Mục iii) của checklist bị vi phạm vì không rõ điều gì đánh dấu buổi rà soát đã hoàn tất

d) Mục i) của checklist bị vi phạm vì không rõ ai cung cấp checklist cho buổi rà soát

Đáp án: d
Giải thích: Trích đoạn chỉ nói "một checklist mô tả phạm vi" mà không nêu ai cung cấp — vi phạm mục i).

Câu 34. Anh Test đã kiểm thử ứng dụng di động 5 năm và đạt kết quả tốt hơn trong thời gian ngắn hơn người khác. Tuy nhiên, suốt nhiều tháng anh không chỉnh sửa các test case tự động hiện có và không tạo test case mới nào. Điều này khiến việc thực thi kiểm thử tìm ra ngày càng ít lỗi (defect). Anh Test đã KHÔNG tuân theo nguyên tắc kiểm thử nào?

a) Kiểm thử phụ thuộc vào ngữ cảnh (testing is context dependent)

b) Kiểm thử vét cạn là bất khả thi (exhaustive testing is impossible)

c) Lặp lại cùng các test case sẽ không tìm ra lỗi mới (pesticide paradox)

d) Lỗi tập trung thành cụm (defect clustering)

Đáp án: c
Giải thích: Lặp lại cùng bộ test case thì dần không tìm được lỗi mới (pesticide paradox).

Câu 35. Một hệ thống kiểm soát và báo cáo tốc độ có các đặc điểm như dưới đây. Tập giá trị (km/h) nào nhiều khả năng được xác định bằng phân tích giá trị biên (boundary value analysis), khi chỉ chọn các giá trị nằm trên biên của các lớp tương đương (equivalence class)?

> Hệ thống kiểm soát và báo cáo tốc độ có các đặc điểm sau:
> - Chạy 50 km/h trở xuống: không có gì xảy ra
> - Chạy nhanh hơn 50 km/h nhưng không quá 55 km/h: bị phạt tiền
> - Chạy nhanh hơn 55 km/h nhưng không quá 60 km/h: bị đình chỉ giấy phép lái xe
> - Chạy nhanh hơn 60 km/h: bị đình chỉ giấy phép lái xe
> - Tốc độ (km/h) được đưa vào hệ thống dưới dạng số nguyên

a) 0, 49, 50, 54, 59, 60

b) 50, 55, 60

c) 49, 50, 54, 55, 60, 62

d) 50, 51, 55, 56, 60, 61

Đáp án: d

Giải thích: Biên của các lớp: 50 và 51, 55 và 56, 60 và 61.

Câu 36. Kiểm thử hộp trắng (white-box testing) có thể được áp dụng thế nào trong kiểm thử chấp nhận (acceptance testing)?

a) Để kiểm tra khối lượng dữ liệu lớn có thể được truyền giữa các hệ thống tích hợp hay không

b) Để kiểm tra tất cả câu lệnh và đường quyết định trong mã đã được thực thi chưa

c) Để kiểm tra tất cả luồng quy trình công việc đã được phủ chưa

d) Để phủ tất cả các thao tác điều hướng trang web

Đáp án: c

Giải thích: Ở mức kiểm thử chấp nhận, “cấu trúc” là luồng quy trình nghiệp vụ; phủ các luồng đó là kỹ thuật hộp trắng ở mức này.

Câu 37. Những hoạt động nào được thực hiện trong bước lập kế hoạch (planning) của một buổi rà soát chính thức (formal review)?

a) Thu thập số đo để đánh giá hiệu quả của buổi rà soát

b) Trả lời các câu hỏi của người tham gia

c) Xác định tiêu chí bắt đầu (entry criteria) cho buổi rà soát và kiểm tra chúng đã được thỏa

d) Đánh giá các phát hiện của buổi rà soát so với tiêu chí kết thúc (exit criteria)

Đáp án: c

Giải thích: Lập kế hoạch gồm xác định tiêu chí bắt đầu và kiểm tra chúng; b thuộc khởi động rà soát, a và d diễn ra sau.

Câu 38. Phát biểu nào so sánh kiểm thử thành phần (component testing) và kiểm thử hệ thống (system testing) là ĐÚNG?

a) Kiểm thử thành phần xác minh chức năng của các module phần mềm, đối tượng chương trình và lớp có thể kiểm thử riêng, còn kiểm thử hệ thống xác minh giao diện giữa các thành phần và tương tác giữa các phần khác nhau của hệ thống

b) Test case cho kiểm thử thành phần thường được suy ra từ đặc tả thành phần, đặc tả thiết kế hoặc mô hình dữ liệu, còn test case cho kiểm thử hệ thống thường được suy ra từ đặc tả yêu cầu hoặc use case

c) Kiểm thử thành phần chỉ tập trung vào đặc tính chức năng, còn kiểm thử hệ thống tập trung vào cả đặc tính chức năng và phi chức năng

d) Kiểm thử thành phần là trách nhiệm của kiểm thử viên (tester), còn kiểm thử hệ thống thường là trách nhiệm của người dùng hệ thống

Đáp án: b

Giải thích: Khác biệt nằm ở cơ sở kiểm thử; a mô tả kiểm thử tích hợp, c và d sai về phạm vi và trách nhiệm.

Câu 39. Những lựa chọn nào là các vai trò trong một buổi rà soát chính thức (formal review)?

a) Lập trình viên (developer), điều phối viên (moderator), trưởng nhóm rà soát (review leader), người rà soát (reviewer), kiểm thử viên (tester)

b) Tác giả (author), điều phối viên, người rà soát, người thiết kế (designer)

c) Tác giả, quản lý (manager), trưởng nhóm rà soát, người rà soát, người thiết kế

d) Tác giả, điều phối viên, trưởng nhóm rà soát, người rà soát, thư ký (scribe)

Đáp án: d

Giải thích: Vai trò rà soát: tác giả, điều phối viên, trưởng nhóm rà soát, người rà soát, thư ký.

Câu 40. Kiểm thử có thể là một phần của đảm bảo chất lượng (quality assurance) theo cách nào?

a) Nó bảo đảm các yêu cầu đủ chi tiết

b) Kiểm thử giảm rủi ro chất lượng phần mềm kém

c) Nó bảo đảm các chuẩn trong tổ chức được tuân thủ

d) Nó đo chất lượng phần mềm theo số lượng test case đã thực thi

Đáp án: b

Giải thích: Kiểm thử góp phần vào đảm bảo chất lượng bằng cách giảm rủi ro chất lượng phần mềm kém.